Ludwig-Maximilians-Universität München
Institut für Informatik
Prof. Dr. Marcus Paradies
Constantin Pestka, Walid Durani

München, 23.10.2026

Datenbanksysteme

WS 2025/26

Übungsblatt 2: SQL-DDL

Besprechung ab 2.11.2026

Aufgabe 2-1 *SQL DDL*

Die fiktive Vertriebsplattform für Unterhaltungssoftware **Vapor** möchte einige Daten in einer relationalen Datenbank speichern. Zu diesem Zweck sind die folgenden Tabellen zu erstellen. Geben Sie jeweils ein hinreichendes SQL-DDL Statement zum erstellen der jeweiligen Tabelle an.

a) Die Tabelle *Game* mit den Attributen:

- *GameID* - Eine ganze Zahl. Primärschlüssel.
- *Name* - Ein string mit maximaler Länge 300. Nicht *null*.
- *Publisher* - Ein string mit maximaler Länge 200
- *Preis* - Eine reelle Zahl mit zwei Nachkommastellen die Werte bis 999 darstellen kann. Darf nicht negative sein. Nicht *null*.
- *Erscheinungsdatum* - Ein Zeitpunkt in unix time i.e. in Sekunden und relative zur Unix Epoche (1.1.1970 um 00:00)

b) Die Tabelle *User* mit den Attributen:

- *UserID* - Eine ganze Zahl. Primärschlüssel.
- *Nutzerkennung* - Ein string mit maximaler Länge 200. Nicht *null*.

c) Die Tabelle *OwnedGames* mit den Attributen:

- *PurchaseID* - Eine ganze Zahl. Primärschlüssel.
- *GameID* - Eine ganze Zahl. Fremdschlüssel aus der *Game* Tabelle. Entfernung des *Game* Tuples sollte zur Löschung der entsprechenden *OwnedGames* Tupels führen.
- *UserID* - Eine ganze Zahl. Fremdschlüssel aus der *User* Tabelle. Entfernung des *Users* Tuples sollte zur Löschung der entsprechenden *OwnedGames* Tupel führen.
- *ReviewID* - Eine ganze Zahl. Fremdschlüssel aus der *Review* Tabelle. Bei Entfernung des Reviews sollte dieser Wert auf *null* gesetzt werden.
- *Playtime* - Eine approximierte reelle Zahl ($\approx$ IEEE 754 Binary 64). Muss nicht negative sein. Standardwert 0.0.

d) Die Tabelle *Review* mit den Attributen:

- *ReviewID* - Eine ganze Zahl. Primärschlüssel.
- *Rating* - Eine reelle Zahl mit zwei Vor- und einer Nachkommastelle. Muss nicht-negative sein. Muss kleiner gleich 10 sein. Nicht *null*.
- *ReviewText* - Ein string mit maximaler Länge 2000
- *Datum* - Ein Datum. Nicht *null*.

Aufgabe 2-2 *SQL DML und DDL*

Ferner existieren die folgenden zwei Tabellen:

- *CompatibilityType* mit den Attributen:
  - *CompatTypeID* - Eine ganze Zahl. Primärschlüssel.
  - *CompatName* - Ein string mit maximaler Länge 17. Nicht null.
- *GameCompat* mit den Attributen:
  - *GameID* - Eine ganze Zahl. Fremdschlüssel aus der *Game* Tabelle.
  - *CompatTypeID* - Eine ganze Zahl. Fremdschlüssel aus der *CompatibilityType* Tabelle.
  - *CompatSince* - Ein Datum. Not *null*.

Die aktuelle Ausprägung der Tabelle *CompatibilityType* ist wie folgt:

CompatTypeId	**CompatName**
0	Native-Windows
1	Native-Linux-Generic-x86
2	Proton-Linux-Generic-x86

a) Formulieren Sie eine SQL-DML Anfrage, die der Tabelle *CompatibilityType* Tupel mit den *CompatName*-werten **Vapor-Deck** und **Gabe-Cube** hinzufügt.

Ihnen ist im Nachhinein aufgefallen das die Werte **Vapor-Deck-Linux-SteamOS-x86** und **Gabe-Cube-Linux-SteamOS-ARM** sinnvoller gewesen wären.

b) Geben Sie eine SQL Anfrage an, die die Tabellendefinition von *CompatibilityType* hinreichend ändert, sodass die neuen Werte für *CompatName* verwendet werden können.

c) Geben Sie eine SQL Anfrage an, die die in (a) hinzugefügten Tupel wieder entfernt.